

Bir Doğal Sayının Çarpanları ve Katları

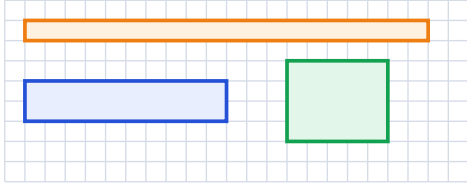
MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

HATIRLAYALIM

- Bir doğal sayıyı iki doğal sayının çarpımı olarak yazdığımızda çarpılan sayılar o sayının çarpanlarıdır: $12 = 3 \times 4$ olduğundan 3 ve 4, 12'nin çarpanlarıdır.
- Bir sayının çarpanları o sayıyı kalansız böler. Bu yüzden çarpanlar aynı zamanda o sayının bölenleridir.
- Bir sayının 1, 2, 3, ... ile çarpılmasıyla o sayının katları bulunur. Katlar sınırsızdır; sıfırdan farklı bir sayının çarpanları ise sınırlıdır.
- Çarpanların en küçüğü 1, en büyüğü sayının kendisidir. Katların en küçüğü de sayının kendisidir.

1 KISA CEVAP

Kareli zemindeki üç dikdörtgenin her birinin alanı 20 birimkaredir. Dikdörtgenlerin kenar uzunluklarından yararlanarak 20'nin bütün çarpanlarını yazınız.



20 = 1 × 20 = 2 × 10 = 4 × 5. Çarpanlar: 1, 2, 4, 5, 10, 20.

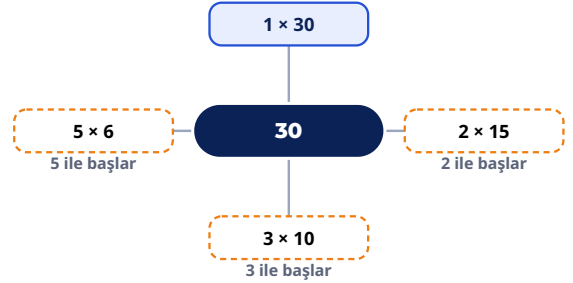
2 EŞLEŞTİRME

Her sayıyı bütün çarpanlarının listesiyle eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|----------------|--------------------------|
| e 1. 13 | a) 1, 3, 9, 27 |
| b 2. 10 | b) 1, 2, 5, 10 |
| a 3. 27 | c) 1, 3, 7, 21 |
| d 4. 16 | d) 1, 2, 4, 8, 16 |
| c 5. 21 | e) 1, 13 |

3 KAVRAM HARİTASI

Kavram haritasında 30, iki doğal sayının çarpımı olarak bütün yollarla yazılacaktır. Boş kutuları doldurunuz.



4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Sayı doğrusunda 0'dan başlayan eşit atlamalar gösterilmiştir. Beşinci atlamanın sonunda hangi sayıya ulaşılır?



- | | |
|-------------|-------------|
| A 25 | B 30 |
| C 35 | D 36 |

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

- | | D | Y |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Bir doğal sayının çarpanları o sayıyı kalansız böler. | ☒ | ☐ |
| Sıfırdan farklı bir doğal sayının çarpanları sınırsızdır. | ☐ | ☒ |
| Bir doğal sayının en küçük katı, sayının kendisidir. | ☒ | ☐ |
| 1, sıfırdan farklı her doğal sayının çarpanıdır. | ☒ | ☐ |
| Bir sayının katlarından bazıları o sayıdan küçüktür. | ☐ | ☒ |

5 TABLOYU TAMAMLA

Tablodaki sayıların 50'den küçük bütün katlarını yazınız.

Sayı	50'den küçük katları
9	9, 18, 27, 36, 45
12	12, 24, 36, 48
17	17, 34
25	25

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Kartlara bir doğal sayının bütün çarpanları küçükten büyüğe yazılmıştır. Ters çevrilmiş kartta hangi sayı yazar?



- (A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 10

10 TABLOYU TAMAMLA

Aşağıdaki durumlarda çarpan bilgisini mi, kat bilgisini mi kullanırsınız? Tabloyu tamamlayınız.

Durum	Çarpan mı, kat mı?
28 kişilik sınıfı, eşit sayıda kişiden oluşan gruplara ayırmak	Çarpan
3 günde bir gelen nöbetin hangi günlere düştüğünü bulmak	Kat
Yol kenarına 50 metrede bir dikilen ağaçların yerini bulmak	Kat
30 cevizi tabaklara eşit ve artansız dağıtmak	Çarpan

11 ÇOKTAN SEÇMELİ - DÜŞÜN

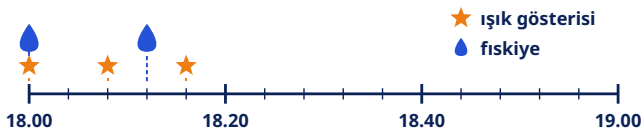
Bir kütüphanede raflar 1'den 30'a kadar numaralıdır. Görevli her 4. rafa kırmızı, her 6. rafa mavi etiket yapıştırıyor. Görselde ilk raflar gösterilmiştir. Kaç rafta iki renk etiket de bulunur?



- (A) 2 (B) 3
(C) 5 (D) 12

13 AÇIK UÇLU - DÜŞÜN

Görselde bir parktaki fiske ve ışık gösterisinin başlama zamanları gösterilmiştir. İkisi 18.00'de birlikte başladı. Gösteriler aynı aralıklarla sürerse 19.00'a kadar (19.00 dahil) hangi saatlerde yine birlikte başlar?



Fiske 12 dakikada bir (0, 12, 24, 36, 48, 60. dakika), ışık 8 dakikada bir (0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. dakika) başlar. Birlikte başladıkları saatler: 18.24 ve 18.48.

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

(kendisine) (sonsuz) (1) (bölenleri) (sınırlı)

- Bir doğal sayıyı kalansız bölen sayılara o sayının **bölenleri** denir.
- Sıfırdan farklı her doğal sayının en küçük çarpanı **1** sayıdır.
- Sıfırdan farklı bir doğal sayının katları **sonsuz** sayıdadır.
- Bir sayının çarpanlarının en büyüğü ile katlarının en büyüğü o sayının **kendisine** eşittir.

9 KISA CEVAP

Bir kırtasiyeci 24 kalem, her pakette eşit sayıda kalem olacak ve hiç kalem artmayacak biçimde paketleyecek. Görselde bunun bir yolu gösterilmiştir. Paket sayısı kaç olabilir? Bütün olasılıkları yazınız (tek paket de olabilir).



Paket sayısı 24'ün çarpanlarından biridir: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ya da 24.

12 KISA CEVAP - DÜŞÜN

Kilidin şifresi bir doğal sayıdır. Görseldeki ipuçlarını kullanarak şifreyi bulunuz. Nasıl bulduğunuzu yazınız.



- İki basamaklıdır.
- 9'un katıdır.
- 4, bu sayının çarpanıdır.
- 50'den küçüktür.

36. İki basamaklı ve 50'den küçük olan 9'un katları 18, 27, 36, 45'tir. Bunlardan 4'e kalansız bölünen yalnız 36'dır.